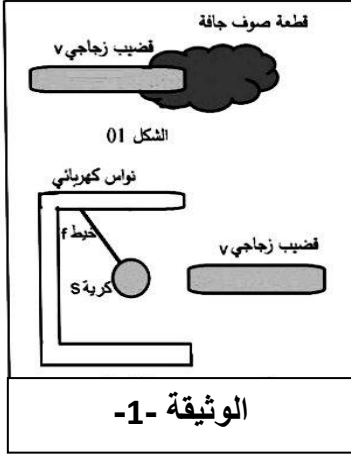


الامتحان التجريبي لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول : 12 نقطة

التمرين الأول : 6 نقاط

لدينا قضيب زجاجي v غير مشحون (متعادل كهربائيا) مصنوع من الزجاج ، قمنا بذلك جيدا بقطعة صوف جافة ، فاكسب شحنة موجبة . بعد ذلك قربناه من كرية النحاس الكهربائي S المتعادلة كهربائيا فلاحظنا انجذابها نحوه كما في الوثيقة-1 .



1 - أ- اذكر اسم الظاهرة التي حدثت للقضيب بعد ذلك وللكرية بعد تقريب

القضيب منها محددا نوعها في كل حالة .

ب -فسر سبب انجذاب الكرية نحو القضيب .

2 - مثل القوى المؤثرة على الكرية S في هذه الحالة تمثيلا كيفيا على الشكل .

أبعدنا القضيب عن الكرية وقمنا بغمرها في اناء به سائل كما هو موضح في الوثيقة-2-

3 - أ - أحسب ثقل الكرية .

ب- احص القوى المؤثرة على الكرية في هذه الحالة واذكر خصائصها

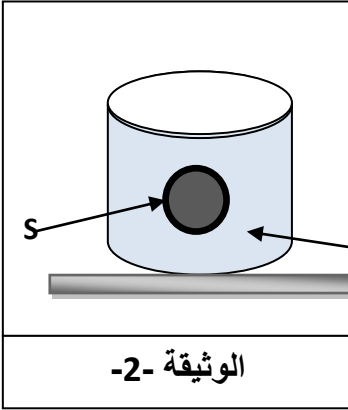
وفق الجدول التالي

القوى	نقطة التأثير	الحامل (المنحى)	الجهة	الشدة

ت -مثل هذه القوى وفق سلم الرسم $1cm \rightarrow 3N$.

4 - أذكر شرطا توازن هذه الكرية .

يعطى: كتلة الكرية $m=0,3kg$ ، قيمة الجاذبية $g=10N/kg$



التمرين الثاني : 6نقاط .

كانت حياة العالم جابر بن حيان زاخرة بالانجازات الكيميائية و العلمية ، فقد كان صاحب الفضل لاكتشافه حمض كلور الهيدروجين وسماه بروح الملح ، كما كان أول من استخرج نترات الفضة والتي سماها بحجر جهنم .

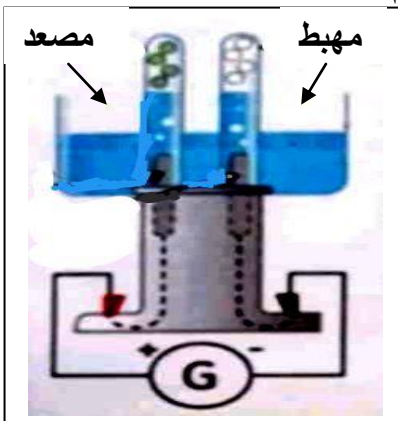
نجري التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الهيدروجين HCl_{aq} . لاحظ الوثيقة -3-

1 - هات الصيغة الشاردية لمحلول كلور الهيدروجين ، وسم الغازين المنطلقين

عند المسريين .

2 - ماهو سبب استعمالنا للتيار المستمر في هذه التجربة ؟

الوثيقة-3-



3 - أ- اختر الكاشف المناسب للكشف عن شاردة الكلور من بين مايلي : نترات الفضة - كربونات الكالسيوم - كلور الباريوم .

ب - نمذج التفاعل الحادث عند كل مسرى بمعادلات نصفية ، ثم استنتج المعادلة الاجمالية المنمجة لهذا التفاعل .

الجزء الثاني : الوضعية الادمجية (8 نقاط) :

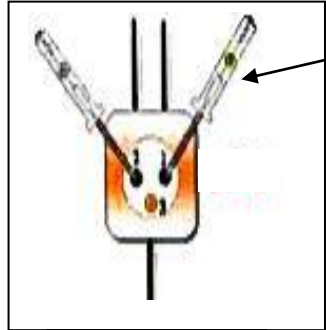
من أجل القيام بالصيانة الدورية للتجهيز وللشبكة الكهربائية بمتوسطة الهاشمي امحمد تينركوك ، استعان عامل الصيانة بمفك براغي كاشف كما هو موضح في شكل الوثيقة - 4 .

1 - أ- حدد نوع المأخذ الكهربائي الموضح في الوثيقة 4 ؟

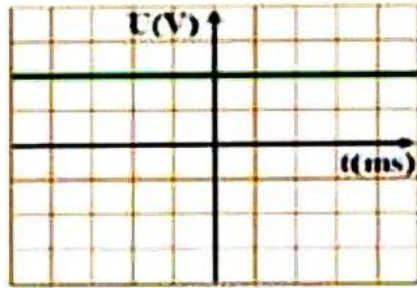
ب- ما الغرض من استعمال مفك البراغي الكاشف ؟

2 - أ- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في المؤسسات (والمنازل) ؟ وما هو رمزه ؟.

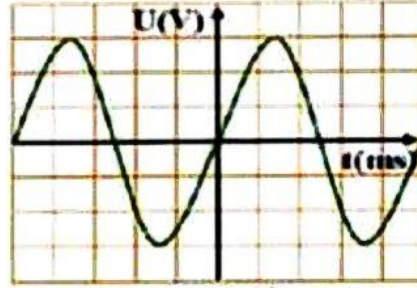
ب- حدد الشكل الموافق لتغيرات هذا التوتر بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضحين في الوثيقة - 5-



الوثيقة - 4-



الشكل (2)



الشكل (1)

$$S_v = 70 \text{ v / div}$$

$$S_h = 5 \text{ ms / div}$$

الوثيقة - 5-

ت - اعتمادا على الشكل (1) : استخراج التوتر الأعظمي ($U_{\max}$) ، والدور T .

3- اشتكى عمال مطعم المؤسسة من تعرضهم لصعقة كهربائية عند لمسهم هيكل الثلاجة ، وكذا التعرض لصعقة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة . حدد السبب الحقيقي لكل مشكلة واقترح الحل المناسب له .

4- اعتمادا على مكتسابتك القبلية اكمل رسم مخطط الشبكة الكهربائية لهذا الجزء من المطعم الخاص بدارة المصباح ودارة الثلاجة مبينا عليه الاحتياطات والأجهزة اللازمة لحماية وأمن الأشخاص والأجهزة من خطر التيار الكهربائي .

